문제 2.37 · 삼각형 영역의 boundary와 interior point MATH102 · HW3 전체 홈

문제 2.37

T를 $\mathbb{R}^2$에서 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$로 정의되는 삼각형 영역이라 하자.

a. T의 **boundary**를 기술하여라.

b. 점 $(.0001,\ .9998)$이 T의 **interior point**임을 보여라.

삼각형 영역의 boundary와 interior point

교재 §2.2 · 정의 2.13, 2.15 (내부 점, 경계점)

- **boundary** ∂D = 경계점 전체의 집합. 다각형 같은 영역에서는 경계가 '변들의 합집합'이 된다.
- 내부 점임을 보이려면 점에서 경계까지의 **최소 거리**보다 작은 반지름을 잡으면 된다.
- 점 (x_0, y_0)에서 직선 $x + y = 1$까지의 거리는 $\frac{|x_0+y_0-1|}{\sqrt{2}}$ (점과 직선 사이의 거리 공식).
- 부등식 처리에는 $|x - x_0|, |y - y_0| \leq \|(x, y) - (x_0, y_0)\|$과
  $|x - x_0| + |y - y_0| \leq \sqrt{2}\,\|Q - P\|$가 유용하다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 경계는 세 변의 합집합이다:
- $$\boxed{\{(x,0) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(0,y) : 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(x,y) : x + y = 1,\ 0 \leq x \leq 1\},}$$
- 즉 꼭짓점이 $(0,0), (1,0), (0,1)$인 삼각형의 세 변. (각 변 위의 점은 임의의 공이 T 안팎을 모두 만나고, 나머지 점들은 그렇지 않음을 확인하면 된다.)

- **(b)** $P = (.0001,\ .9998)$이면 $x + y = .9999$. P에서 세 경계 직선까지의 거리는
- $$x = 0\text{까지 } : .0001, \qquad y = 0\text{까지 } : .9998, \qquad x + y = 1\text{까지 } : \frac{1 - .9999}{\sqrt{2}} = \frac{.0001}{\sqrt{2}} \approx .0000707.$$
- 가장 가까운 경계가 빗변이므로 $r = .00007$로 둔다. $\|Q - P\| < r, Q = (x, y)$이면 $|x - .0001| < r$, $|y - .9998| < r$이라서 $x > .0001 - r > 0, y > 0$이고,
- $$x + y = .9999 + (x - .0001) + (y - .9998) \le .9999 + |x - .0001| + |y - .9998| \le .9999 + \sqrt{2}\|Q - P\| < .9999 + \sqrt{2}(.00007) < .9999 + .0001 = 1.$$
- 세 조건을 모두 만족하니 반지름 r인 원판이 T에 포함된다. 따라서 P는 T의 내부 점이다. ✓

내부 점 증명의 반지름 = 세 경계까지의 거리 중 최솟값보다 작게. 거리 계산에 점-직선 거리 공식이 들어간다.